

Lexique IA & Brain Vault — Manuel vivant hprzeta / Riemann_Lab

Version initiale — à enrichir au fil des discussions, des audits, des scripts et des phases Riemann_Lab. Ce PDF sert de guide lexical pour parler le même langage autour de Vault, Skills, RAG, agents, modèles locaux, recovery et Phase C.

Principe

Ce document est un dictionnaire opérationnel, pas un glossaire abstrait. Chaque terme est relié au projet hprzeta : calcul expérimental des zéros, documentation, récupération système, IA locale, RAG, scripts, Git et migration.

Règle importante : ce lexique aide à structurer la mémoire et l'assistance IA. Il ne doit jamais transformer un résultat numérique ou une conjecture en preuve mathématique.

1. Organisation recommandée dans le Brain Vault

```
brain-vault/  
├── 00_index/  
│   └── index_general.md  
├── 01_lexique/  
│   ├── lexique_ia_hprzeta.md  
│   ├── lexique_riemann_lab.md  
│   └── acronyms.md  
├── 02_math_zeta/  
│   ├── validation/  
│   ├── formules/  
│   └── limites_et_conjectures.md  
├── 03_code/  
│   ├── versions/  
│   ├── phase_c/  
│   └── runbooks/  
├── 04_ia_locale/  
│   ├── ollama.md  
│   ├── rag.md  
│   ├── skills.md  
│   └── prompts.md  
├── 05_data_runs/  
│   ├── validated/  
│   ├── raw_benchmarks/  
│   └── manifests/  
└── 06_recovery/  
    ├── audit_systeme.md  
    ├── restore_git.md  
    └── bootstrap_ubuntu24.md
```

But : séparer les notions générales, les preuves/limites mathématiques, les scripts, les runs numériques, l'IA locale et la récupération système.

2. Familles lexicales

Famille	Termes principaux	Usage dans hprzeta
Mémoire / Vault	Vault, Brain Vault, note atomique, provenance, manifest	Organiser les connaissances, les scripts, les décisions et les preuves de contexte.
IA / LLM	LLM, modèle local, Ollama, prompt, hallucination, grounding	Assistance, explication, génération de scripts, aide à la documentation.
RAG	Corpus, chunk, embeddings, vector store, retrieval, reranking, citation	Faire répondre l'IA à partir du dépôt, des PDF, du wiki et des logs.
Agents / Skills	Skill, agent, outil, MCP, runbook, workflow	Transformer des tâches répétables en procédures fiables.
Recovery	Audit, archive, checksum, bundle, restore, bootstrap	Recréer l'environnement Linux et protéger les branches Git.
Riemann_Lab	Run, T_MAX, Z_batch, Phase C, Illinois C, validation	Relier les mots IA au calcul numérique réel du projet.

3. Lexique essentiel IA / Vault / RAG

Vault

Coffre de connaissances structuré. Dans hprzeta, le Vault regroupe les notes, décisions, scripts, rapports, preuves de contexte et runbooks.

Brain Vault

Version orientée mémoire longue du Vault. C'est le cerveau documentaire : ce que le projet sait, pourquoi il le sait, et où retrouver la source.

Note atomique

Petite note autonome décrivant une seule idée, une seule décision ou un seul terme. Elle facilite la recherche et le RAG.

Provenance

Information sur l'origine d'un fait : fichier, log, commit, PDF, date, auteur ou contexte. Indispensable pour éviter les confusions.

Manifest

Fichier d'inventaire qui décrit un lot : date, contenu, chemins, hash, objectif, limites. Exemple : manifest d'export ou d'audit.

Corpus

Ensemble de documents utilisé pour l'analyse ou le RAG : PDF, Markdown, scripts, logs, CSV, wiki.

RAG

Retrieval-Augmented Generation : méthode où l'IA cherche d'abord dans un corpus, puis répond avec les passages trouvés.

Ingestion

Étape qui transforme des fichiers en documents indexables : lecture, nettoyage, découpage, métadonnées.

Chunk

Morceau de document. Un fichier long est découpé en chunks pour être recherché plus efficacement.

Embeddings

Vecteurs numériques représentant le sens d'un texte. Ils permettent la recherche sémantique.

Vector store

Base où sont stockés les embeddings et les métadonnées. Sert à retrouver les chunks pertinents.

Retrieval

Recherche des passages utiles dans le corpus avant génération de réponse.

Reranking

Deuxième tri des résultats récupérés pour garder les passages les plus pertinents.

Grounding

Ancrage de la réponse dans des documents vérifiables. Opposé à une réponse inventée.

Citation

Lien ou référence vers la source utilisée. Dans hprzeta, une réponse sérieuse cite log, PDF, script ou commit.

Hallucination

Réponse plausible mais non fondée. À combattre par provenance, citations, tests et logs.

LLM

Large Language Model. Modèle de langage capable d'expliquer, résumer, coder, reformuler, mais pas de garantir seul la vérité.

Modèle local

LLM exécuté sur la machine locale, par exemple via Ollama. Avantage : confidentialité et disponibilité hors cloud.

Ollama

Service local qui sert des modèles comme phi3:mini, qwen3:4b, mathstral ou deepseek-coder.

Prompt

Instruction envoyée à l'IA. Un bon prompt décrit rôle, contexte, objectif, contraintes et format attendu.

Prompt de reprise

Prompt qui permet de reprendre une session longue avec état, objectifs et fichiers à considérer.

Contexte

Informations disponibles pour répondre : conversation, fichiers, logs, PDF, mémoire projet.

Fenêtre de contexte

Quantité maximale de texte qu'un modèle peut prendre en compte en une fois.

Skill

Compétence formalisée : procédure, règles, outils et style pour une tâche répétable.

Agent

Assistant qui suit un objectif, utilise des outils, lit des fichiers et produit des actions en plusieurs étapes.

MCP

Model Context Protocol : approche permettant de connecter un assistant à des outils ou sources de contexte de manière standardisée.

4. Lexique Recovery / Git / Scripts

Audit système

Inventaire d'une machine avant migration : OS, partitions, RAM, GPU, services, paquets, Python, Git, scripts, modèles IA.

Archive complète

Sauvegarde volumineuse, par exemple `hprzeta_system_audit_*.tar.gz`. Elle reste locale et ne doit pas être committée.

Résumé d'archive

Fichier texte listant le contenu d'une archive sans l'extraire entièrement. Exemple : `assistant_pack_audit_resume_global_v2.txt`.

Extraction ciblée

Extraction limitée aux fichiers utiles, par exemple hardware, configs, python, services, git, manifests.

Checksum / SHA256

Empreinte de fichier. Sert à vérifier qu'une archive n'a pas changé.

Git bundle

Fichier unique contenant un dépôt Git ou toutes ses branches. Très utile avant réinstallation.

Branche

Ligne de développement Git. Dans `Riemann_Lab` : `main`, `Riemann_Lab_IA`, `Riemann_Lab_C`, `Riemann_Lab_Test`.

Branche en avance

Branche locale avec des commits non poussés. `Riemann_Lab_Test` était en avance de 14 commits dans le mini-audit.

Untracked files

Fichiers présents dans le dossier mais non suivis par Git. À trier avant commit.

.gitignore

Fichier qui indique ce que Git ne doit pas suivre : archives, fichiers locaux, données temporaires.

Bootstrap

Script qui prépare une machine neuve : paquets, dossiers, venv, Git, Ollama, dépendances C.

Runbook

Procédure reproductible étape par étape. Exemple : tester Phase C ou restaurer la branche C.

Artifact

Produit généré : PDF, log, CSV, PNG, .so, bundle, archive.

Source of truth

Source de référence. Pour les zéros validés, source = CSV + log + hash + rapport.

5. Lexique Riemann_Lab / Phase C

Run numérique

Exécution datée d'un calcul : paramètres, version, durée, nombre de zéros, logs, sorties.

T_MAX

Borne supérieure de recherche des zéros. Exemples : $T=1000$ ou $T=10000$.

Zéro non trivial

Zéro de la fonction zêta dans la bande critique. Les calculs du projet portent sur les parties imaginaires sur la droite critique.

Hardy Z(t)

Fonction réelle utilisée pour repérer les changements de signe liés aux zéros sur la droite critique.

Riemann-Siegel

Formule utilisée pour calculer efficacement $Z(t)$ à grande hauteur.

Z_batch

Version vectorisée de $Z(t)$ via NumPy/CuPy pour accélérer la détection.

theta_rapide

Module calculant rapidement la phase $\theta(t)$ via approximation asymptotique et fallback exact.

Illinois

Méthode d'affinage de racine utilisée après détection d'un changement de signe.

MPFR

Bibliothèque de précision multiple utilisée en C pour accélérer l'affinage Illinois.

Phase C

Phase d'optimisation C/libmpfr. Elle porte notamment `illinois_mpfr.c`, `z_function.c`, `Makefile`, `test_illinois.py` et `benchmark_illinois.py`.

illinois_mpfr.so

Bibliothèque partagée compilée depuis le C. Elle doit être reproductible par `make`.

test_illinois.py

Script de validation du module C contre des références connues.

benchmark_illinois.py

Script de comparaison de performance entre affinage C/libmpfr et Python/mpmath.

Turing-Backlund

Critère/contrôle de complétude pour vérifier qu'aucun zéro n'a été oublié dans un intervalle.

LMFDB check

Comparaison des premiers zéros calculés avec des valeurs de référence.

Surplus Turing

Écart signalé dans certains logs : à documenter sans le cacher, possiblement lié à une convention de comptage ou correction $S(T)$.

6. Règles d’enrichissement du dictionnaire

- Chaque nouveau terme doit avoir une définition simple, une définition projet, un exemple et une source si possible.
- Ne pas mélanger terme général et décision locale : par exemple RAG est général, mais rag_ingest_riemann_lab_c.py est local au projet.
- Ajouter une date quand un terme dépend d’un état du projet : branche active, nom de fichier, script, version.
- Taguer les termes : #ia, #rag, #vault, #git, #recovery, #phase-c, #zeta, #python, #gpu.
- Si un terme est incertain, le marquer « à vérifier » plutôt que l’écrire comme vérité.
- Quand un terme vient d’un log ou d’un script, conserver le chemin source.

Modèle de fiche lexicale

```
# Terme : <nom>

## Définition courte
...

## Dans hprzeta / Riemann_Lab
...

## Exemple concret
...

## À ne pas confondre avec
...

## Sources / fichiers liés
- chemin/fichier
- commit ou date

## Tags
#ia #rag #phase-c
```

7. Lexique minimal à créer en Markdown

```
mkdir -p brain-vault/01_lexique
cat > brain-vault/01_lexique/lexique_ia_hprzeta.md <<'EOF'
# Lexique IA hprzeta
```

Ce fichier est le dictionnaire vivant du projet.
Il évolue au fil des discussions, audits, scripts, PDF et phases Riemann_Lab.

```
## Termes à suivre
- Vault
- Brain Vault
- RAG
- Embeddings
- Vector store
- Skill
- Agent
- MCP
- Ollama
- Grounding
- Hallucination
- Provenance
- Manifest
- Git bundle
- Phase C
EOF
```

8. Priorités d’enrichissement pour les prochaines discussions

Priorité	Contenu à ajouter	Pourquoi
1	Lexique Phase C complet	Nous allons tester C/libmpfr ce soir.
2	Lexique Recovery / migration	Pour réinstallation Ubuntu et restauration Git.
3	Lexique RAG local	Pour construire le cerveau documentaire.
4	Lexique prompt engineering	Pour stabiliser les reprises de session.
5	Lexique validation numérique	Pour distinguer expérience, preuve, conjecture, benchmark.

9. Mini-manuel de lecture rapide

- Si je dis « mets-le dans le Vault », cela signifie : créer une note durable, datée, sourcée, reliée à l'index.
- Si je dis « source of truth », cela signifie : fichier ou ensemble de fichiers à considérer comme référence officielle.
- Si je dis « RAG », cela signifie : réponse augmentée par recherche dans les documents du projet, pas simple mémoire de conversation.
- Si je dis « Skill », cela signifie : procédure réutilisable, pas seulement une compétence vague.
- Si je dis « runbook », cela signifie : suite de commandes testables et ordonnées.
- Si je dis « artifact », cela signifie : résultat matériel généré, à classer et éventuellement hasher.
- Si je dis « hallucination », cela signifie : affirmation non appuyée par source, log, test ou calcul.
- Si je dis « grounding », cela signifie : ancrer la réponse dans des éléments fournis ou vérifiables.
- Si je dis « Phase C », cela signifie : optimisation C/libmpfr autour d'Illinois, z_function et compute_zeros_v4.py.

10. Rappel éthique et scientifique du projet

Le lexique doit aider à rendre le projet plus clair et plus fiable. Il ne doit pas donner une apparence de preuve à des résultats expérimentaux. Dans Riemann_Lab, on distingue toujours : calcul expérimental, validation numérique, documentation, conjecture, preuve formelle. Cette distinction doit rester dans le Vault, les PDF, les scripts et les réponses IA.

11. Prochaine action proposée

Après ce PDF, créer une version Markdown synchronisée dans brain-vault/01_lexique/lexique_ia_hprzeta.md, puis l'enrichir à chaque session avec les nouveaux termes rencontrés.